

Hydro-UAI Course

Análise exploratória chuva e vazão

Conceitos, dependências
e tempos de resposta

TEORIA E EXEMPLOS DIDÁTICOS

André Ferreira Rodrigues

Bruno Melo Brentan

Rodrigo Perdigão Bezerra



Análise exploratória

O que vamos aprender a interpretar

Dados e escalas

O que medimos e o que muda com a transformação?

Dependências

Que pergunta Pearson, Spearman e MI respondem?

PCA

Como resumir atributos que repetem informação?

Eventos

Como distinguir três tempos de resposta?



Interpretação hidrológica

A mesma chuva pode produzir respostas diferentes

Intensidade e duração

O mesmo total pode cair em 1 hora ou em 1 dia.

Estado antecedente

Solo úmido e armazenamento alteram a resposta.

Distribuição espacial

Chuva sobre diferentes regiões percorre caminhos distintos.

Armazenamento e propagação

A bacia redistribui a água ao longo do tempo.



Prática com o código

Como a versão em seções organiza a análise

Seções	Papel na aula
00-03	Configuração, carregamento e inspeção dos dados
04-08	Atributos, associações e dependência temporal
09	PCA e redundância entre atributos
10-11	Eventos, três tempos e síntese

O código fornece as ferramentas. A teoria explica o significado de cada saída.



Dados e escalas

Uma linha horária reúne medidas diferentes

Instante	P no intervalo	Q registrado
10h	0 mm	10 unidades
11h	8 mm	12 unidades
12h	16 mm	30 unidades
13h	8 mm	60 unidades

Passo de 1 h: a diferença entre registros vizinhos corresponde a uma hora.

Tabela didática. Confirmar unidade de Q, carimbo do intervalo e máscara de preenchimento na base real.



Dados e escalas

Média e mediana descrevem aspectos diferentes



$$4,7 \times 3$$

Média: 4,7

Mediana: 3

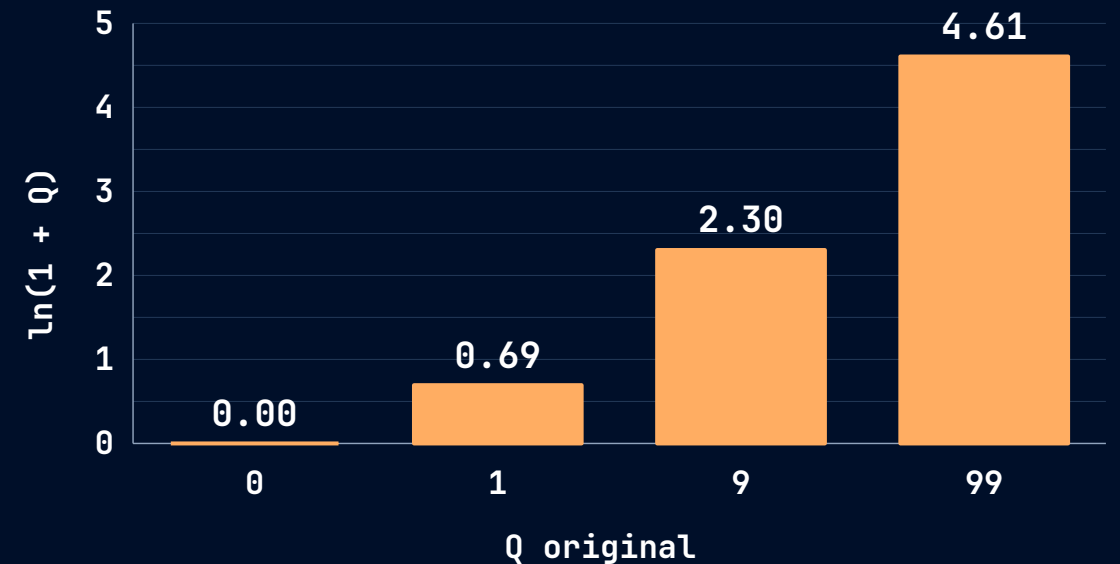
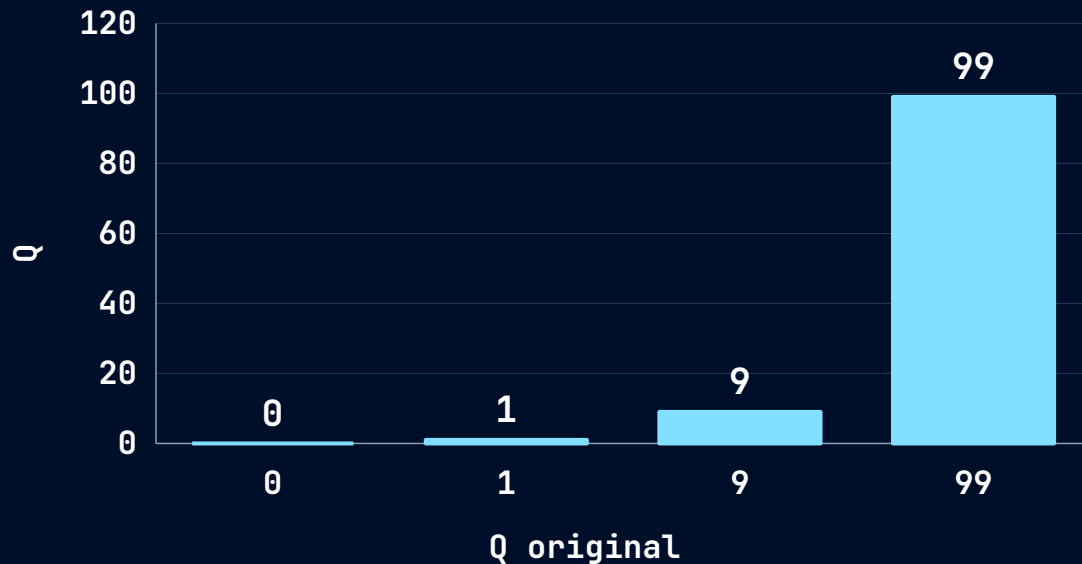
Um extremo desloca a média.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dados e escalas

$\log(1 + Q)$: menos contraste entre os extremos



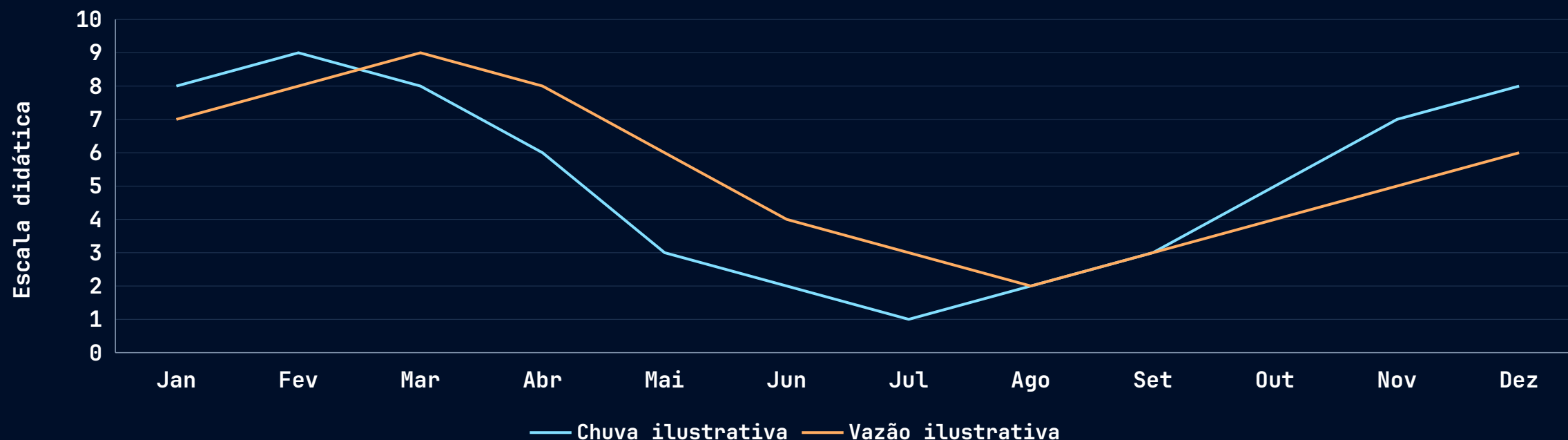
$\log Q$ é um nível transformado. $d\log Q$ é a mudança entre duas horas.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dados e escalas

Sazonalidade pode criar associações aparentes



Compartilhar o calendário ajuda a explicar a associação, mas não demonstra causalidade.

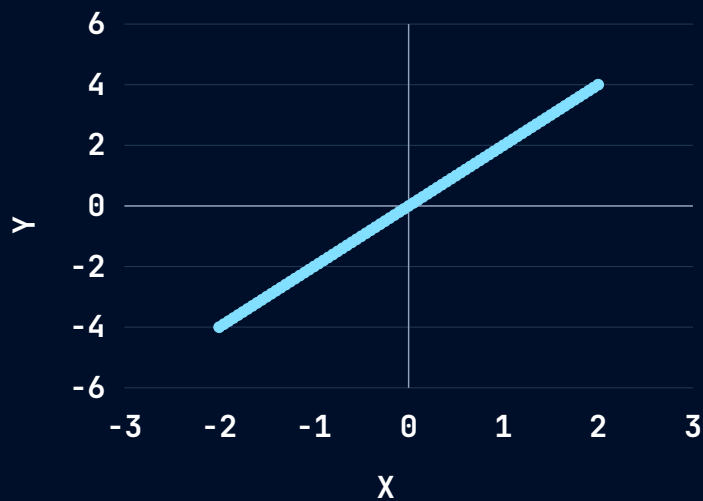
Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



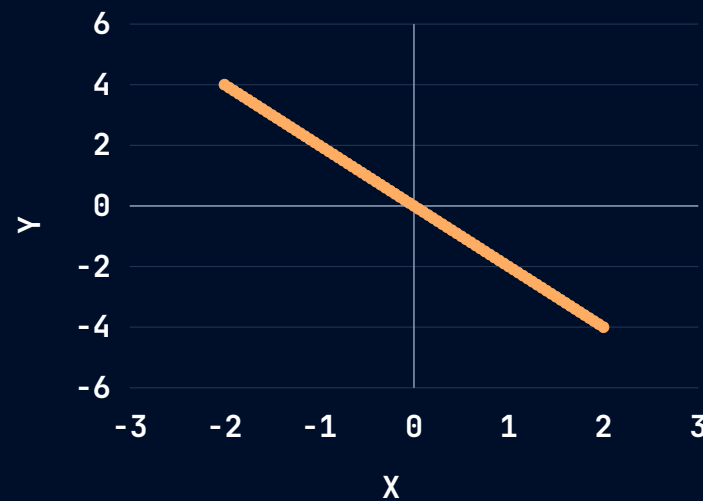
Dependências

Pearson descreve direção e força da relação linear

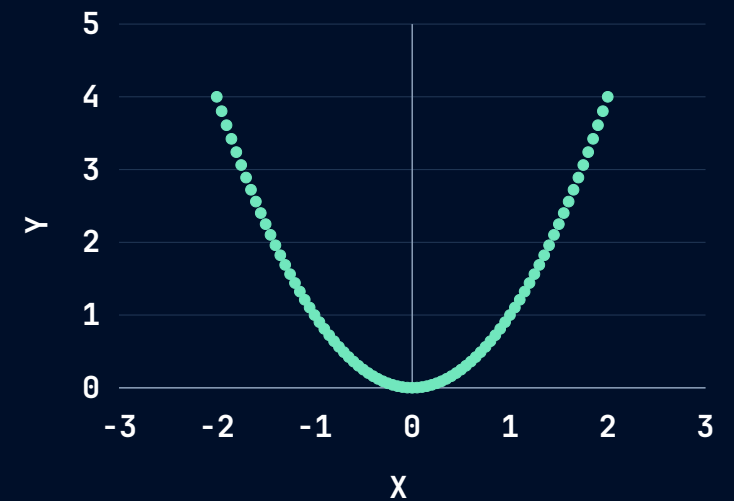
$r = +1$



$r = -1$



$r = 0$



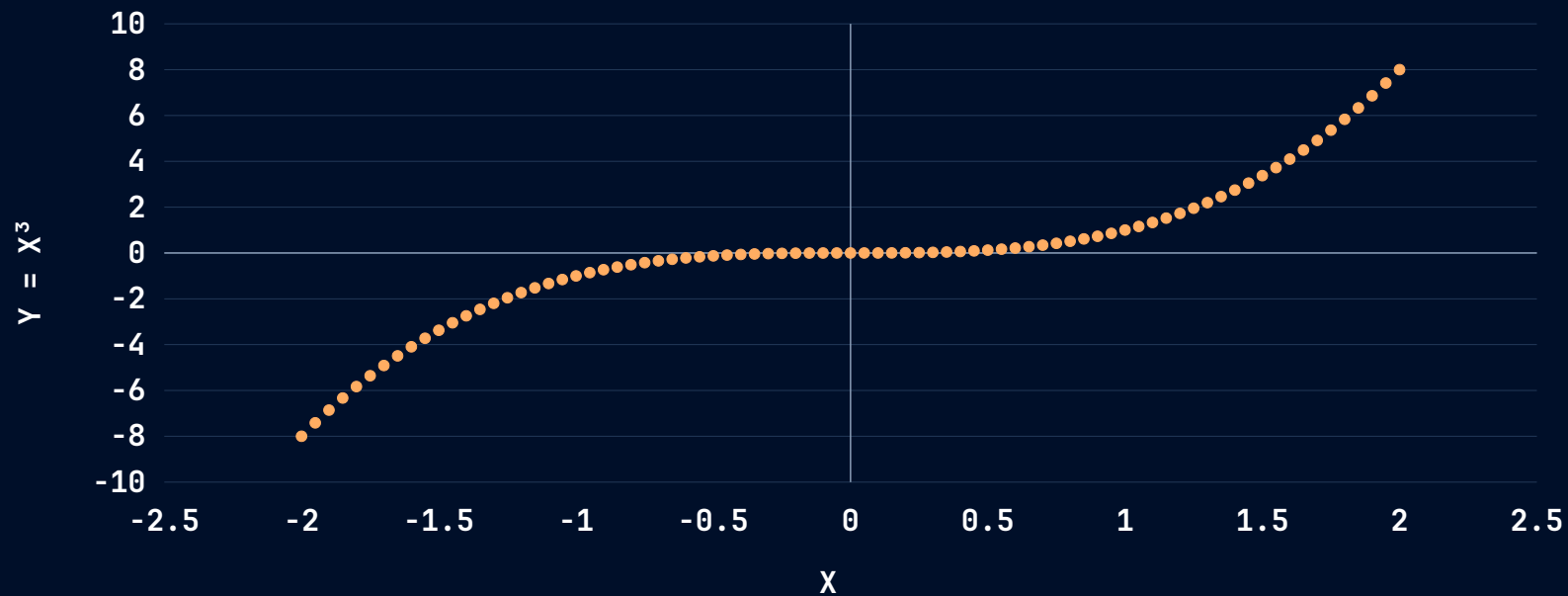
0 sinal indica a direção linear. A forma em U exige outra leitura.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependências

Spearman compara a ordem dos valores



$$\rho = 1$$

A ordem é preservada.

r de Pearson $\approx 0,917$

Spearman = correlação entre os ranks de X e Y.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependências

Três medidas, três perguntas

Medida	Pergunta	Leitura
Pearson r	A relação é linear?	-1 a +1; possui sinal
Spearman ρ	A relação é monótona?	-1 a +1; usa ranks
MI discreta	As classes são dependentes?	≥ 0 ; em nats; sem sinal

Um gráfico da relação complementa qualquer coeficiente.



Informação mútua

MI mede quanto saber X reduz a incerteza sobre Y

$$MI = \sum p(x,y) \cdot \ln[p(x,y) / (p(x) \cdot p(y))]$$

X / Y	Baixo	Alto
Baixo	20	20
Alto	20	20

Independência: MI = 0

X / Y	Baixo	Alto
Baixo	40	0
Alto	0	40

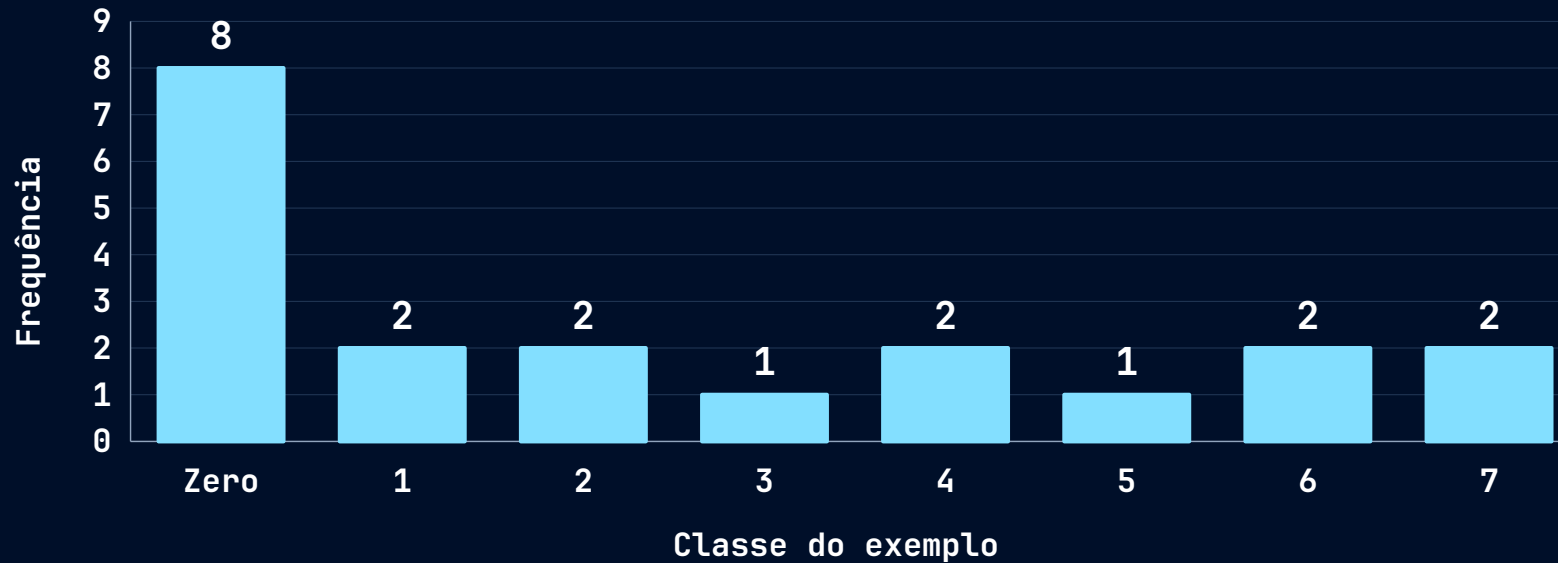
Dependência: MI = 0,693 nats

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Informação mútua

Antes da MI, o código transforma valores em classes



Classes

Zeros: classe própria.

Valores positivos:
cortes por quantis.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependência temporal

Defasagem, janela e horizonte não são sinônimos

Ideia	Operação	Pergunta
Defasagem τ	$P(t) \times d\log Q(t+\tau)$	Quando aparece a associação?
Janela w	Soma $P(t-w+1) \dots P(t)$	Quanto choveu recentemente?
Horizonte h	$\log Q(t+h) - \log Q(t)$	Quanto Q muda até $t+h$?

τ e h apontam para o futuro. A janela termina no instante t .



Dependência temporal

Alinhar no tempo é construir os pares certos

Linha t	Entrada $P(t)$	Resposta $d\log Q(t+2h)$
10h	P das 10h	$d\log Q$ das 12h
11h	P das 11h	$d\log Q$ das 13h
12h	P das 12h	$d\log Q$ das 14h
13h	P das 13h	$d\log Q$ das 15h

A comparação exige pares válidos após o deslocamento.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependência temporal

Uma chuva acumulada guarda uma janela de memória

Hora	1	2	3	4	5	6	7	8
P	0	1	4	0	2	0	0	3
P acumulada 3h	—	—	5	5	6	2	2	3

Na hora 5

$$P(3) + P(4) + P(5) = 4 + 0 + 2 = 6$$

Disponibilidade

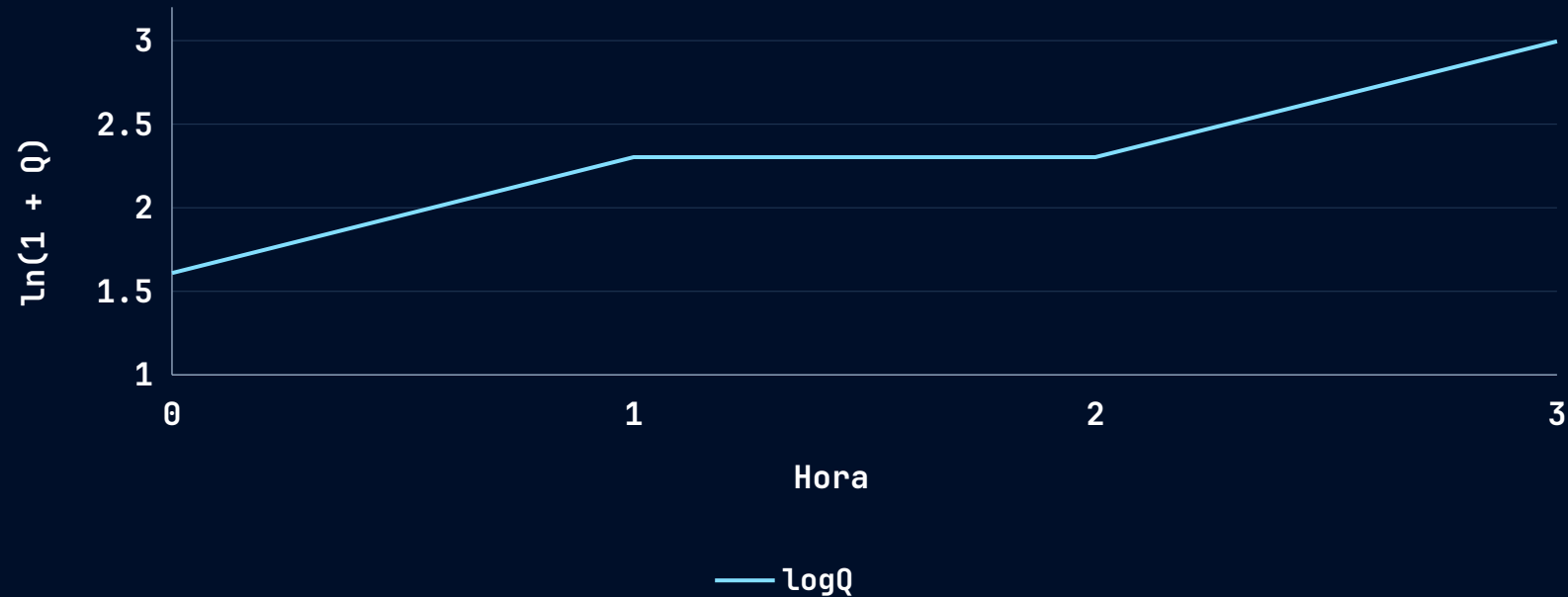
A janela inclui apenas registros até a hora atual.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependência temporal

Mudança de 1 hora e mudança em 3 horas



Dois alvos

Última hora: 0,693

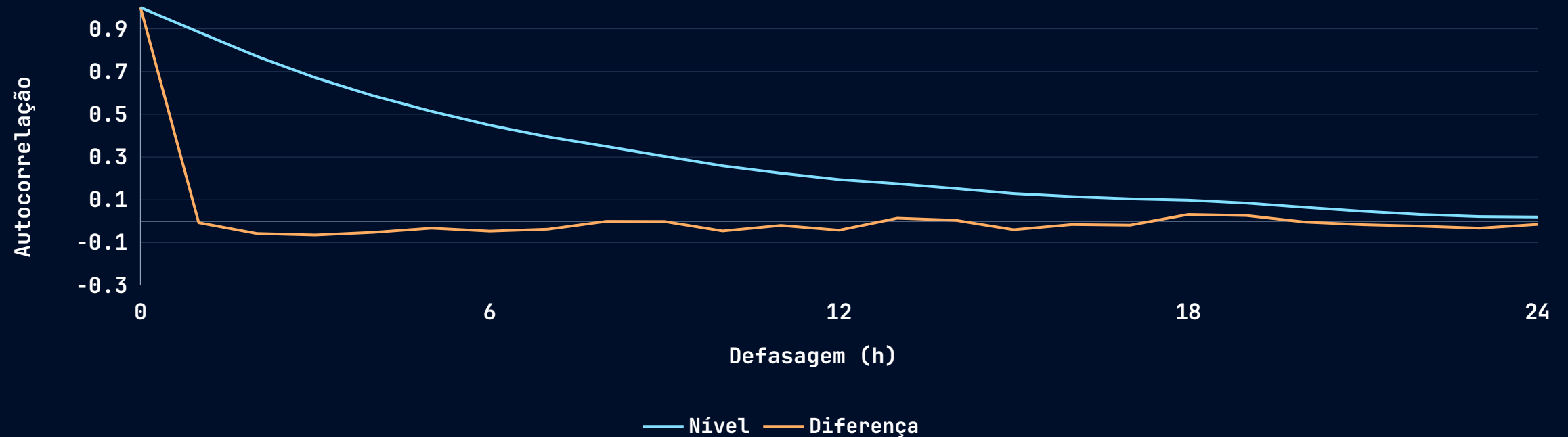
Em 3 horas: 1,386

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Dependência temporal

Autocorrelação representa a memória da própria série



Memória estatística depende da transformação e da escala temporal.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Interpretação hidrológica

Na recessão, a vazão cai e ainda há chuva na memória



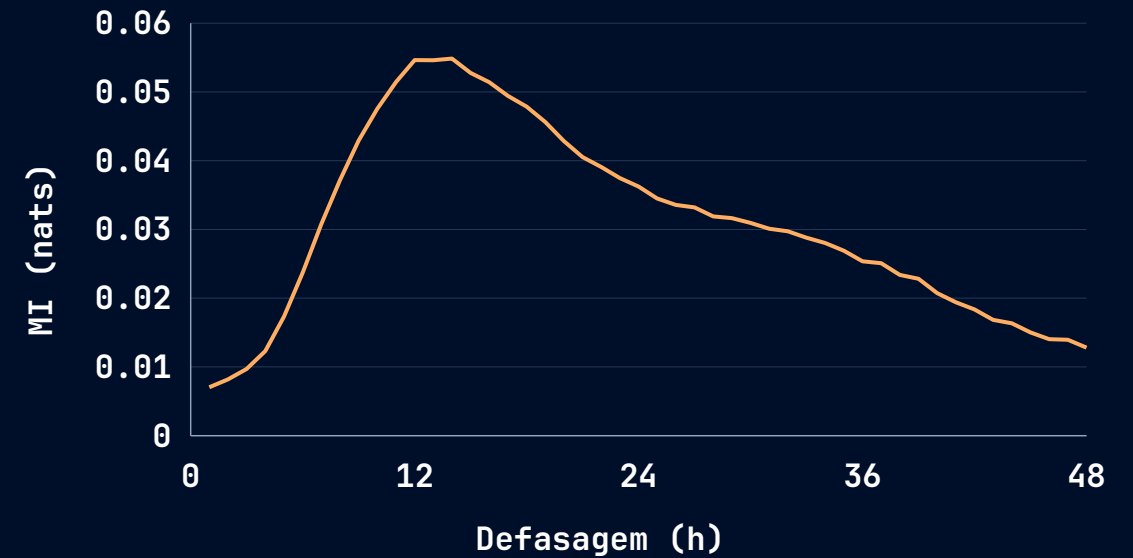
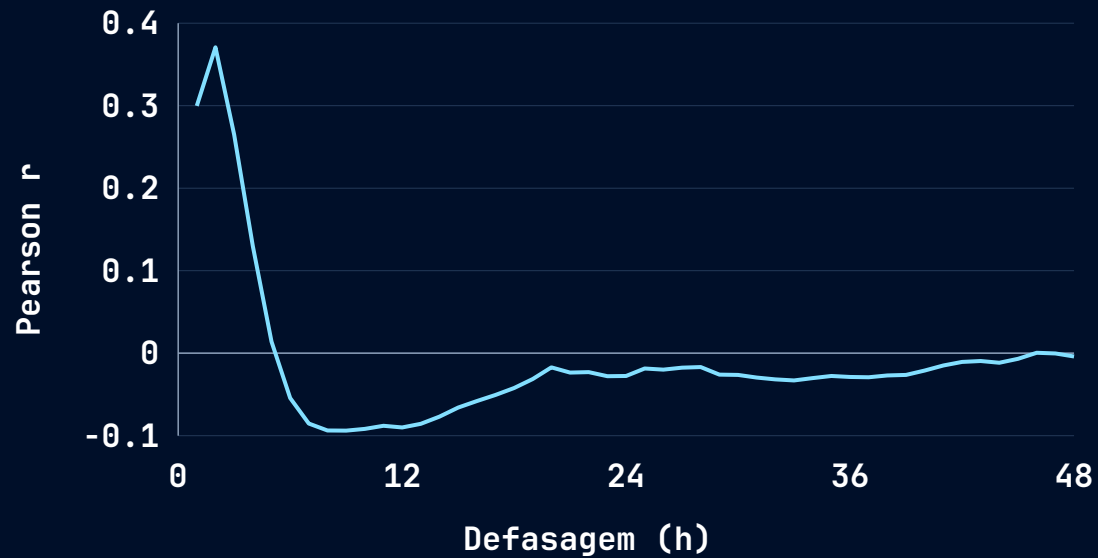
Perto do pico, a relação entre chuva antecedente e ΔQ muda de interpretação.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Exemplo real 1 de 3

Pearson e MI destacam defasagens diferentes



Pico linear: 2 h. Pico de MI: 14 h. As perguntas respondidas são distintas.

$P_{\text{media}}(t) \times d\log Q(t+\tau)$. Base fornecida, 2017-2026. P: hipótese em mm; Q: unidade não declarada.



Pausa para interpretação

Quando o r dá zero...

Aluno: “Não existe relação!”

A curva em U:
“Eu sou uma piada para você?”

$r \approx 0$ pede olhar para o gráfico.



Janelas sobrepostas criam atributos redundantes

Hora atual	P nas últimas 6 h	P acumulada 3h	P acumulada 6h
t	1, 0, 2, 0, 4, 3	7	10
t+1	0, 2, 0, 4, 3, 0	7	9

O que se repete?

As três últimas horas participam de ambas as somas.

O que muda?

A janela longa acrescenta a memória mais antiga.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.

PCA

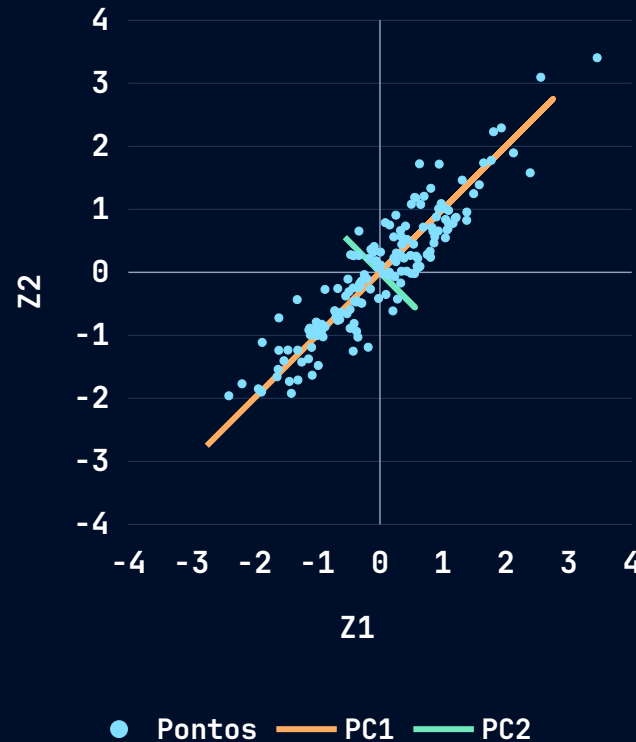
PCA muda os eixos para resumir a dispersão

PC1

Direção com maior variância.

PC2

Direção perpendicular com variância restante.



Combinações

Cada componente combina os atributos originais.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



PCA

A escala vem antes das componentes

1. Transformar

$X \rightarrow \ln(1 + X)$: comprimir extremos.

2. Padronizar

$Z = (X - \text{média}) / \text{desvio}$: comparar dispersões.

3. Projetar

$\text{Score} = Z \cdot v$: mudar a representação.

4. Interpretar

Componentes descrevem a variabilidade das entradas.



PCA

Um score é a posição de uma hora no novo eixo

$$\text{Score PC1} = (Z1 + Z2) / \sqrt{2}$$

Hora	Z1	Z2	Score PC1
A	1	1	$\sqrt{2} \approx 1,41$
B	1	-1	0
C	-1	-1	$-\sqrt{2} \approx -1,41$

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



PCA

Coeficiente e loading ajudam a ler uma componente

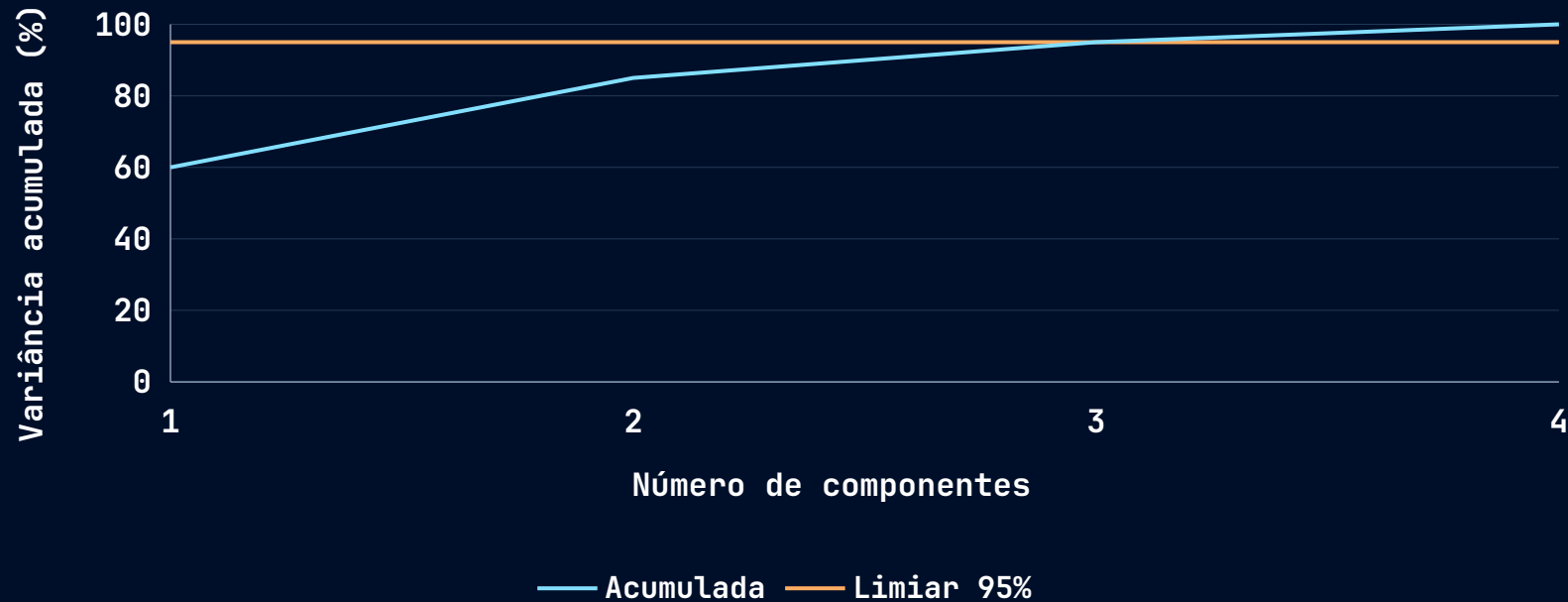
Objeto	O que representa
Coeficiente v	Peso na combinação linear; $\sum v^2 = 1$
Score de uma hora	Posição dessa hora na componente
Loading $V \cdot v \lambda$	Relação aproximada entre atributo e componente
Sinal	Convenção do eixo; pode inverter

Loading alto descreve o atributo no eixo. Não mede capacidade de prever Q .



PCA

Variância explicada e acumulada



3 PCs

$$60\% + 25\% + 10\% = 95\%$$

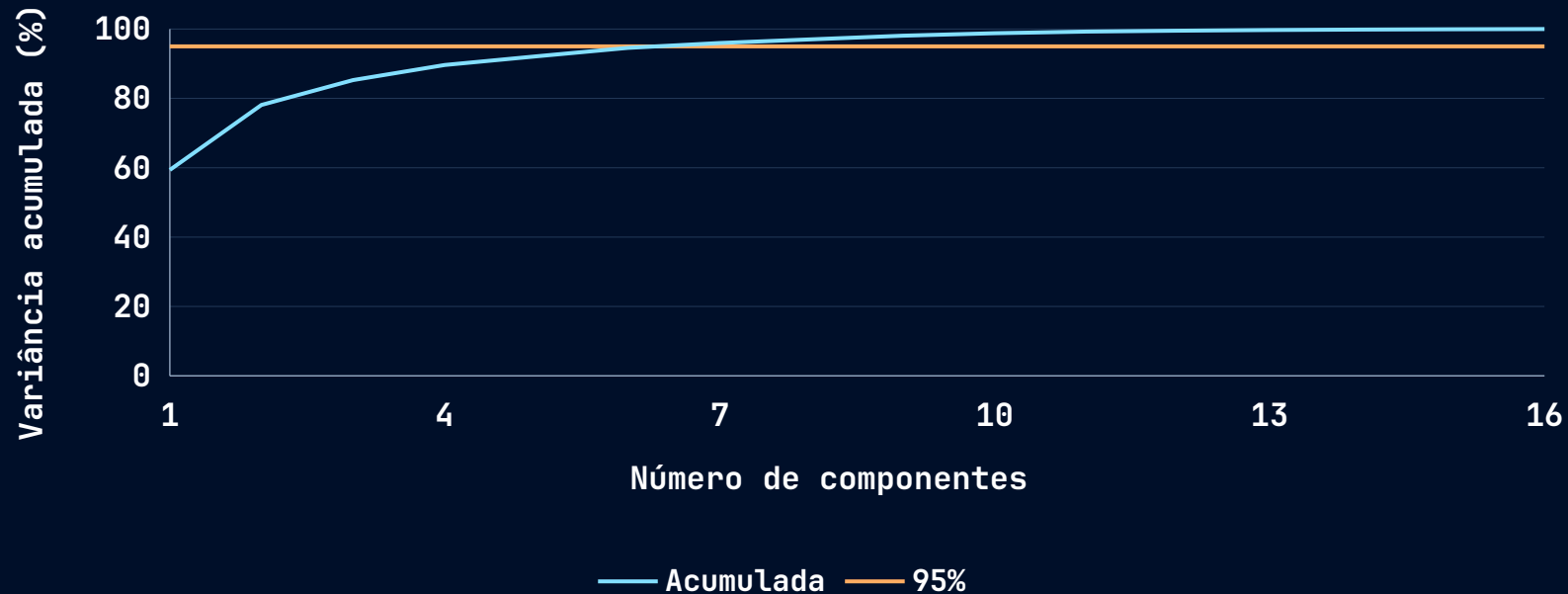
$$2 \text{ PCs} = 85\%$$

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Exemplo real 2 de 3

As janelas de chuva se resumem em poucas componentes



7 PCs

Atingem pelo menos 95%.

PC1 + PC2: 78,1%

PCA apenas de chuva: 16 atributos, log1p + padronização. Base fornecida, versão em seções.



Pausa para interpretação

PCA com 95% de variância...

Aluno: “Então a previsão vai ser ótima?”

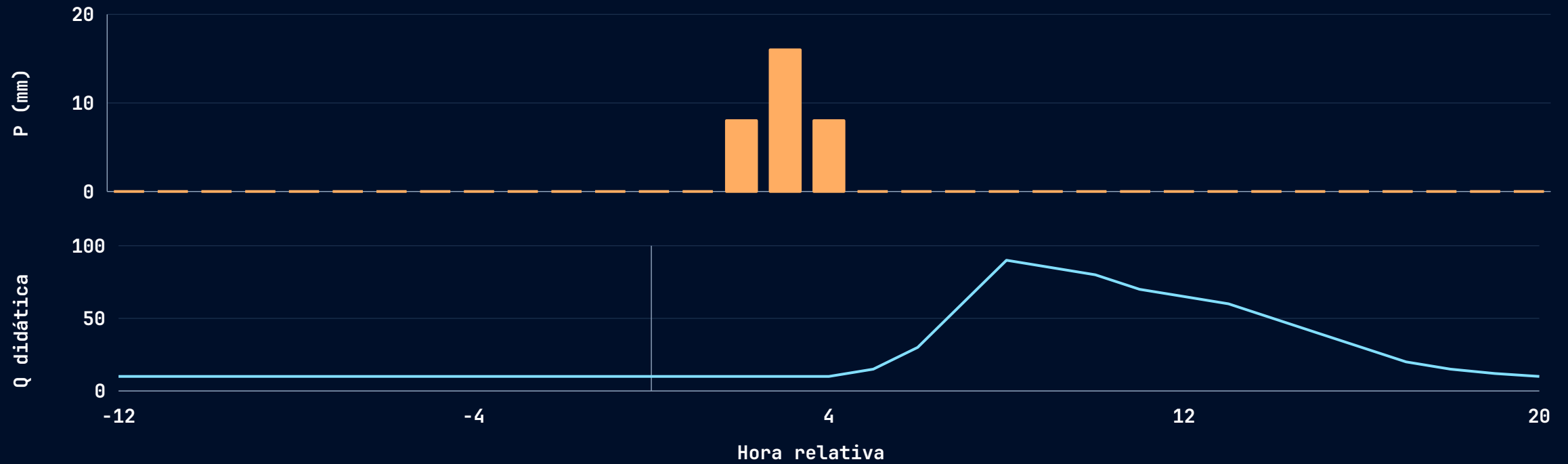
A vazão futura:
“Você nem me perguntou.”

PCA resume entradas. A previsão precisa de avaliação própria.



Eventos

Ietograma e hidrograma contam partes da história



Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Eventos

Um evento depende das regras de delimitação

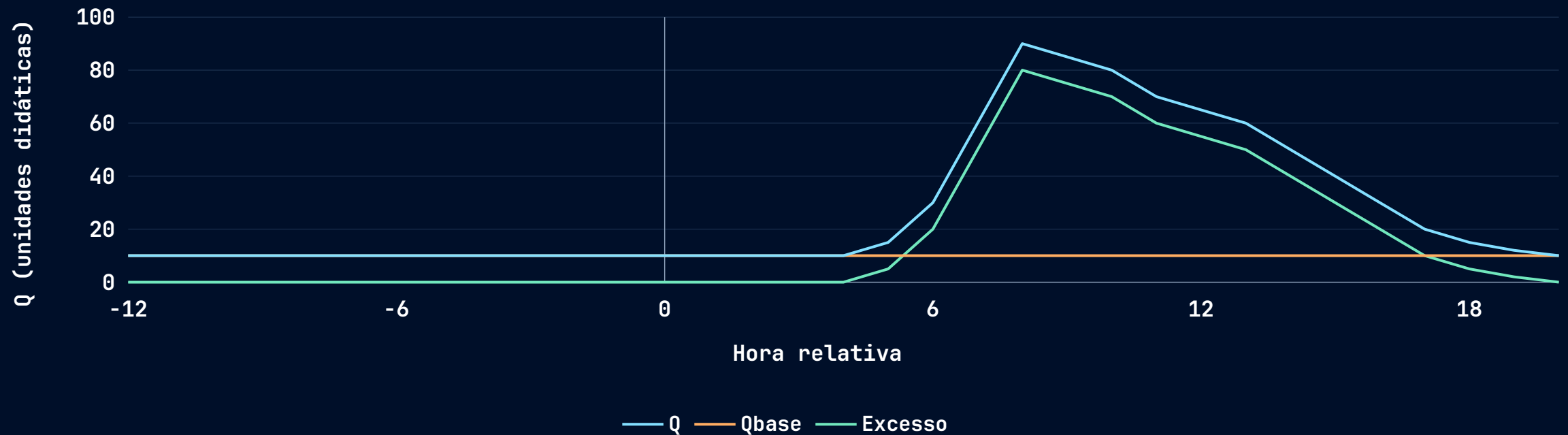
Regra	Valor no último código
Hora de chuva ativa	$P_{media} > 0,5$
Separação entre chuvas	Até 12 h abaixo do limiar no mesmo evento
Total mínimo	20 mm, conforme hipótese de unidade
Referência Qbase	Mediana nas 12 h anteriores
Janela de resposta	Até 48 h após a chuva; antes do próximo evento

Alterar um limiar muda quais eventos e quais trechos de resposta entram na análise.



Eventos

Qbase e excesso: a referência muda o centro da resposta



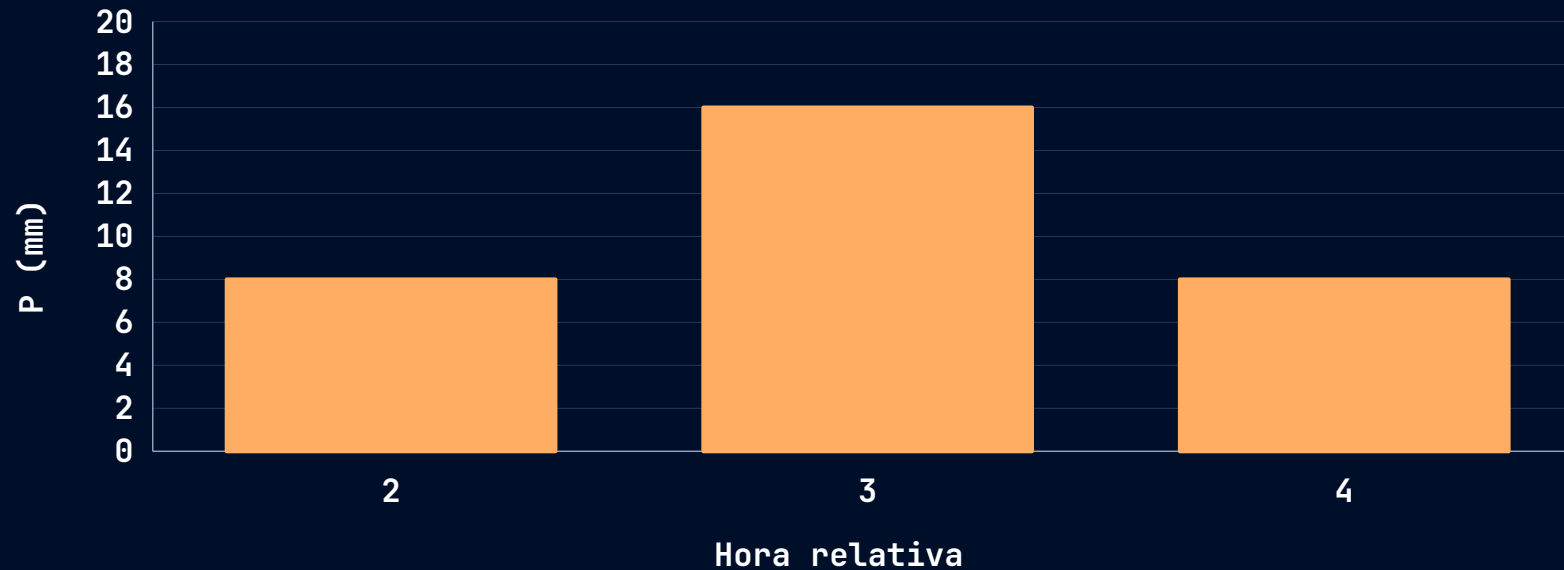
$$\text{Excesso} = \max(Q - Q_{\text{base}}, 0)$$

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Eventos

Centroide: o horário médio ponderado pelo volume



$$CM_p = 3 \text{ h}$$

$$\frac{(2 \times 8 + 3 \times 16 + 4 \times 8)}{(8 + 16 + 8)}$$

$$t_{CM} = \frac{\sum(t \cdot \text{peso})}{\sum(\text{peso})}$$

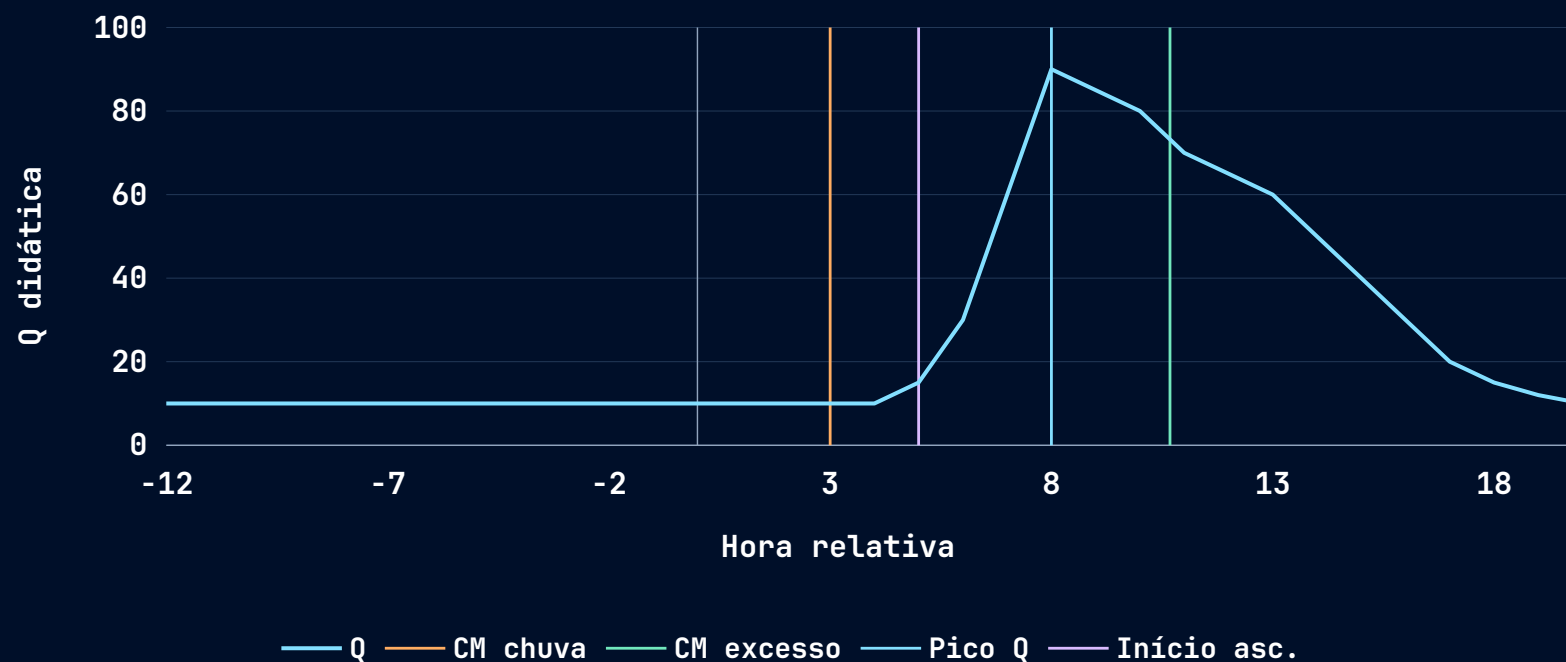
Chuva: P. Resposta: excesso de Q.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Eventos

Três tempos medem três intervalos diferentes



CM chuva → pico

$$8 - 3 = 5 \text{ h}$$

CM chuva → CM Q

$$10,68 - 3 = 7,68 \text{ h}$$

Ascensão → pico

$$8 - 5 = 3 \text{ h}$$

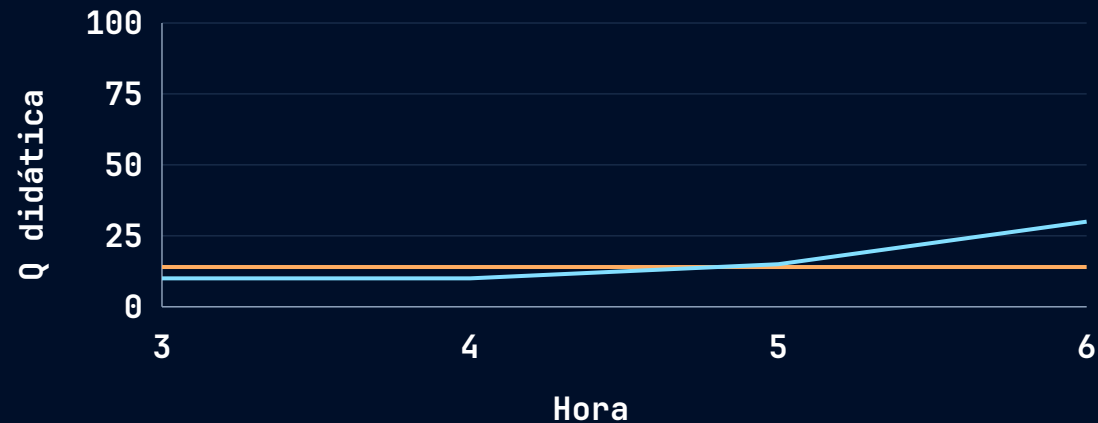
Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Eventos

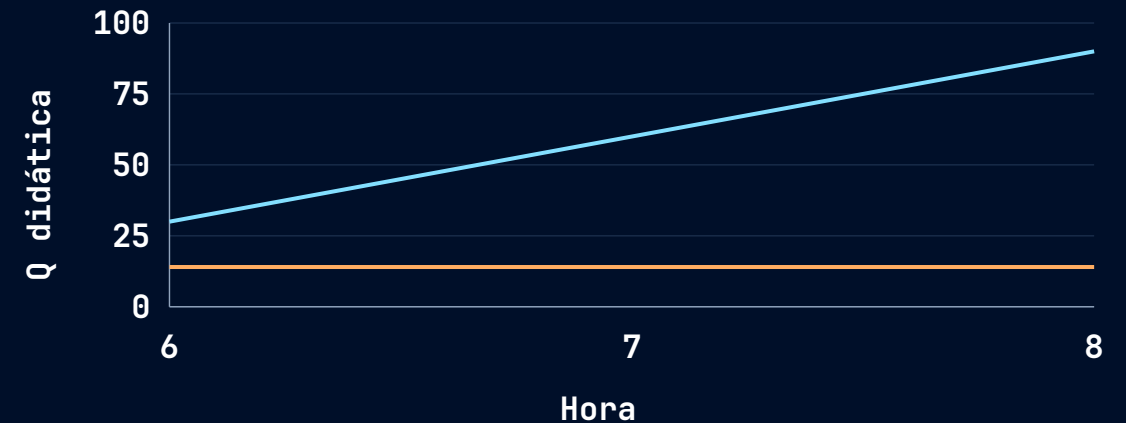
Para medir a ascensão, é preciso observar o cruzamento

Cruzamento observado: início às 5 h



— Q — Limiar

Já começou acima: início desconhecido



— Q — Limiar

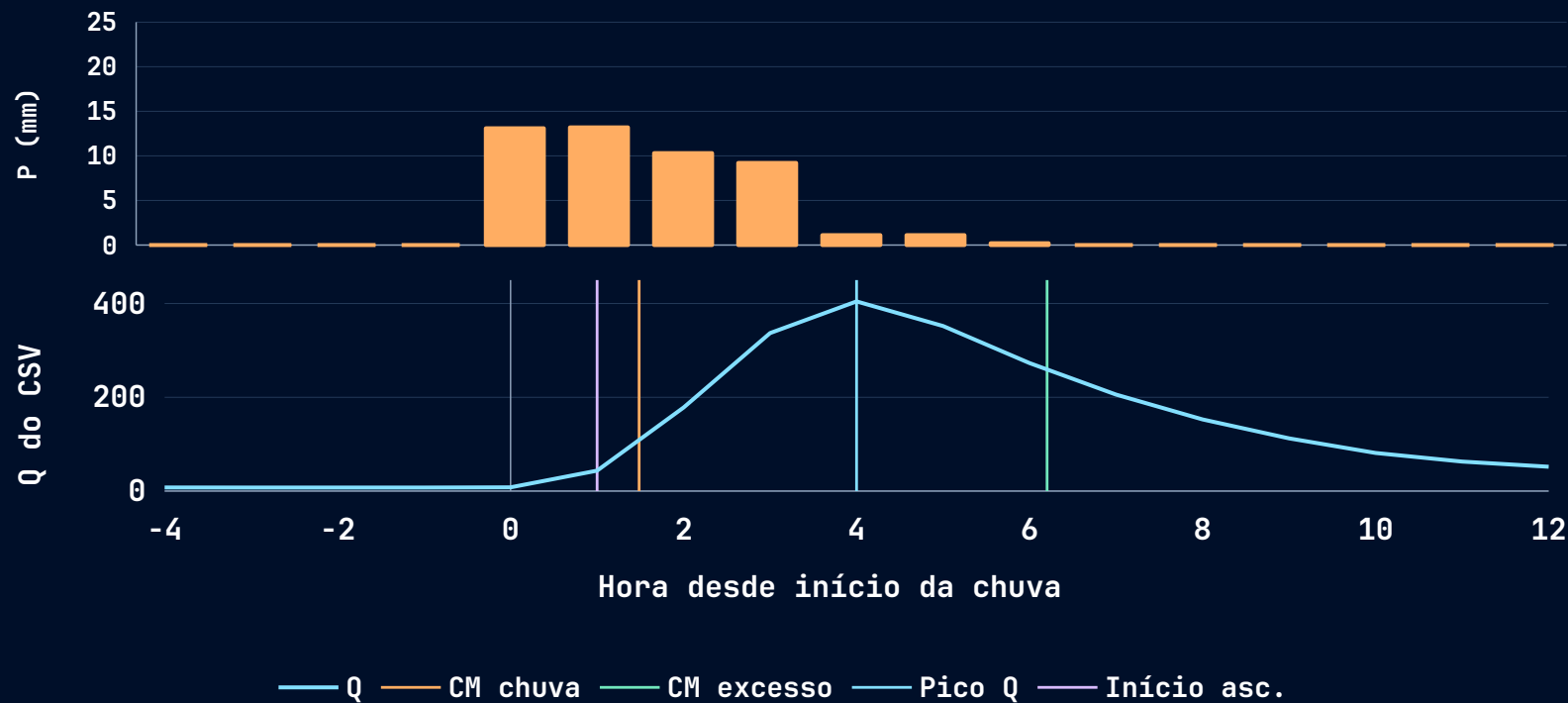
Indefinido (NaN) não significa tempo de ascensão igual a zero.

Exemplo didático artificial, criado para explicar o conceito.



Exemplo real 3 de 3

Um evento, três leituras do tempo de resposta



CM chuva → pico

2,51 h

CM chuva → CM Q

4,72 h

Ascensão → pico

3,00 h

28-29/01/2021. P média dos dois postos; Qbase antecedente; centroides calculados pela versão em seções.



Interpretação hidrológica

Tempos observados e tempo de concentração

Medida	O que conecta
CM chuva → pico	Centro da chuva observada e pico de Q
CM chuva → CM excesso	Centros das duas distribuições no tempo
Tempo de ascensão	Cruzamento observado e pico de Q
Tempo de concentração	Percurso desde a região hidraulicamente mais distante
Tempo de trânsito	Resposta entre seções; exige postos e alinhamento

Prática com o código

Execução em células: o que precisa existir antes

Tarefa	Sequência de seções
Preparar a base	00 → 01
Associações com atributos	00 → 01 → 04 → seção desejada
PCA	00 → 01 → 04 → 09
Eventos e três tempos	00 → 01 → 10

CSV ao lado do script. Saídas em resultados_exploratorios_didaticos.



Prática com o código

Atividade: primeiro a conta, depois o gráfico

1. Centroide

Chuva nas horas 2, 3, 4: 8, 16, 8 mm. Qual é o CMp?

2. Dois intervalos

CMp = 3 h, início = 5 h, pico = 8 h. Calcule os tempos.

3. Projeção PCA

$Z_1 = Z_2 = 1$; $v_1 = v_2 = 1/\sqrt{2}$. Qual é o score?

4. Interpretação

Pearson zero garante independência? Dê um exemplo.



Pausa para interpretação

“5% do pico, né?”

O limiar do início da ascensão:
“Não foi isso que eu disse.”

Qbase + 5% da amplitude

Com Qbase = 10 e pico = 90:
 $\text{limiar} = 10 + 0,05 \times 80 = 14.$



Análise exploratória

Quatro ideias para levar da aula

Dados

Escala e alinhamento mudam a pergunta respondida.

Dependência

Linear, monótona e geral são leituras diferentes.

PCA

Scores resumem a variabilidade dos atributos.

Eventos

Definições e janelas determinam os tempos calculados.



Referências

Fontes para acompanhar os conceitos

Tema	Referência
Pearson e Spearman	SciPy: documentação oficial
Informação mútua	scikit-learn: <code>mutual_info_score</code>
PCA e padronização	Jolliffe & Cadima (2016); scikit-learn
Tempos hidrológicos	USDA NRCS, NEH 630, capítulo 15
Aplicação e exemplos reais	Último código em seções e CSV fornecidos

